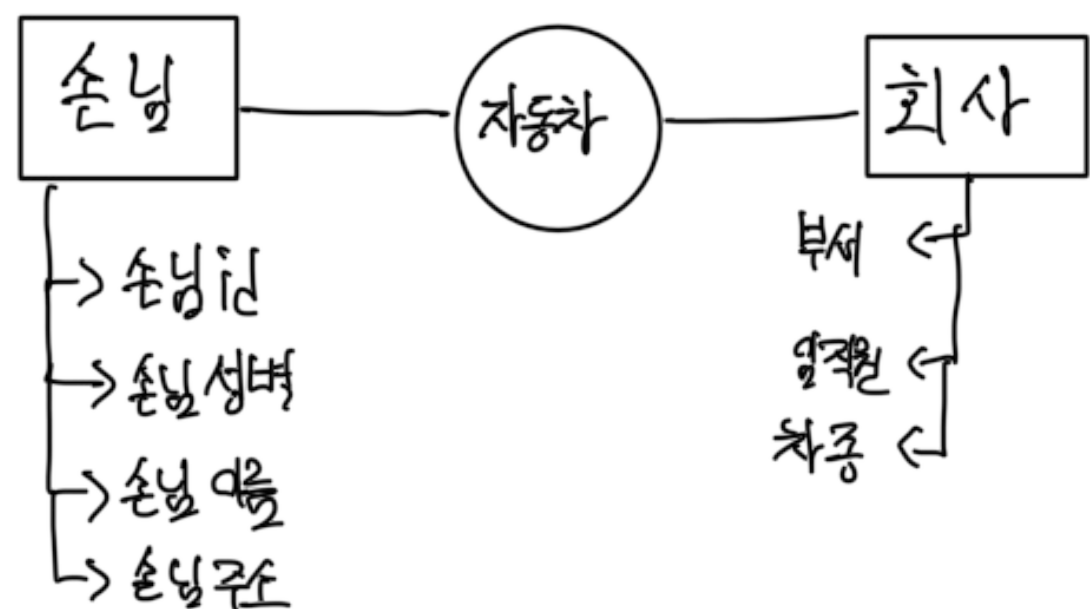


3주차 DB 관리 시스템

이호준 - 4083

개체와 관계모델

ex). 개체-관계 다이어그램, E-R 다이어그램



개체 (Entity)

- 현실세계에서 조직을 운영하는 데 필요한 사람 or 사물 같이 구별되는 것
- 저장할 만한 가치가 있는 중요 데이터
- 개념/사건이 개체가 될 수 있다.
- E-R 개체를 사각형으로 표현 후 개체 이름으로 표기
- 속성은 타원으로 표현



번호	이름	연락처
1	손흥민	111-1111
2	박찬호	222-2222
3	김연경	333-3333

인스턴스

코드	상품명	가격표
AA	오렌지	1500
BB	애플파이	1700
CC	새우깡	1350

속성 (Attribute)

- 단일값 : 하나의 값만 가지는 단일 속성
- 다중값 속성 : 한 개체가 여러 속성의 값을 가지는 것 ex). 책 - 저자명(여러)
- 단순 속성 : 더 이상 분해 불가능한 속성 ~ ex). 이름, 가격
- 복합 속성 : 작은 단위로 쪼갤 수 있는 속성 ex). 우편 번호 - 도, 시, 읍, 면, 리
- 유도 속성 : 가격 x 할인을 → 판매 가격
- null (널) : 결정되지 않은 모르는 값 (공백, 0과는 다름)
- 키속성 : 개체를 구성하는 속성 중 각 개체 인스턴스 식별하는데 사용 ex). 회원 id → 회원 이름

관계 (Relation ship)

- 개체간의 연관성을 표시
- 실제 개체 인스턴스 간에 맺어진 실제 관계

관계의 유형

- 1:1 - 개체들 사이의 관계가 1대1이다 ex). 결혼 - 일부일처제
- 1:n - 한 개체에 여러 관계가 맺어짐 ex). 수업 - 학생 관계 / 반 - 학생 수
- n:m - 고객과 제품 다양한 개체들 끼리 연결 ex). 대학 수업 - 수강자 수

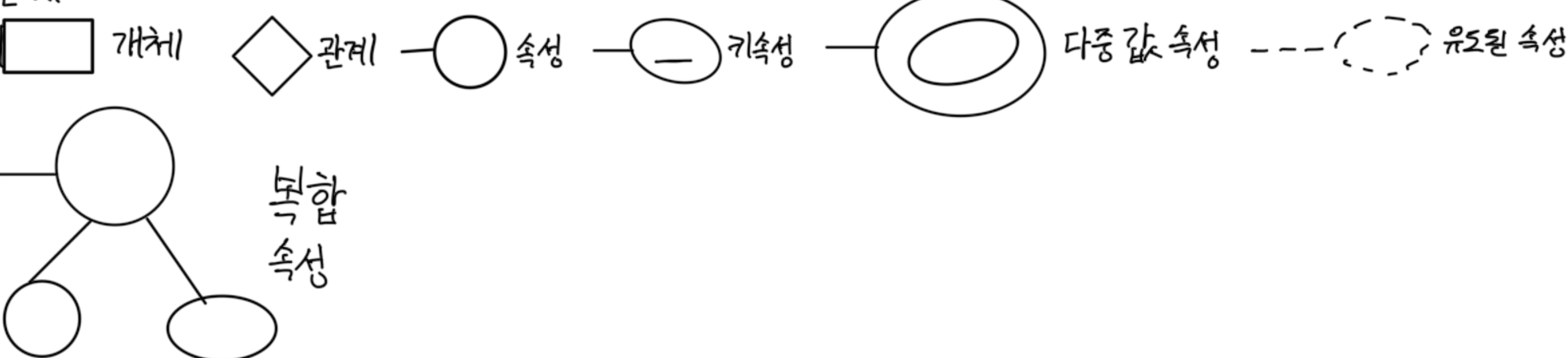
관계 참여 특성

- 필수 참여 : 반드시 참여해야 하는 경우
- 선택 참여 : 반드시 참여 하지 않아도 되는 경우 = 부분 참여

관계 종속성 - 강한 개체 - 약한 개체

- A: 강한 개체, B: 약한 개체 일때
- B는 A없이 독자 적으로 존재할 수 없다. → ex). 학부도 존재
- ⇒ A의 존재 여부에 따라 B가 존재한다.

관계 그래프에서 그림의 의미



데이터 모델링

=> 정보 수집, 관리 시스템을 정의하는 시각적 표현 or 청사진 생성 프로세스
서로 다른 데이터 세트 관계, 데이터를 저장하고 분석

=> 데이터 모델링 장점 - ① DB 소프트웨어 개발 오류 감소 ③ 데이터 문서화 시스템 설계의 일관성 조성
② DB 설계 및 생성 속도 효율성 촉진 ④ 데이터 엔지니어와 비즈니스 인텔리전스의 커뮤니케이션 형성